



Mécanique analytique

PHY-2000

Chapitre 1

Rappel

Prof. Luc Marleau ¹

¹Département de physique, génie physique et d'optique,
Université Laval, Québec, Canada

lmarleau@phy.ulaval.ca

<https://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>



Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes



SOMMAIRE

1 1. Rappel

- 1.1 Trajectoire et cinématique d'une particule ponctuelle
- 1.2 Plusieurs particules ponctuelles
- 1.3 Éléments de dynamique
- 1.4 Travail et Énergie

2

- 1.5 Systèmes à N particules et forces extérieures
- 1.6 Degrés de liberté



Chapitre 1

Rappel

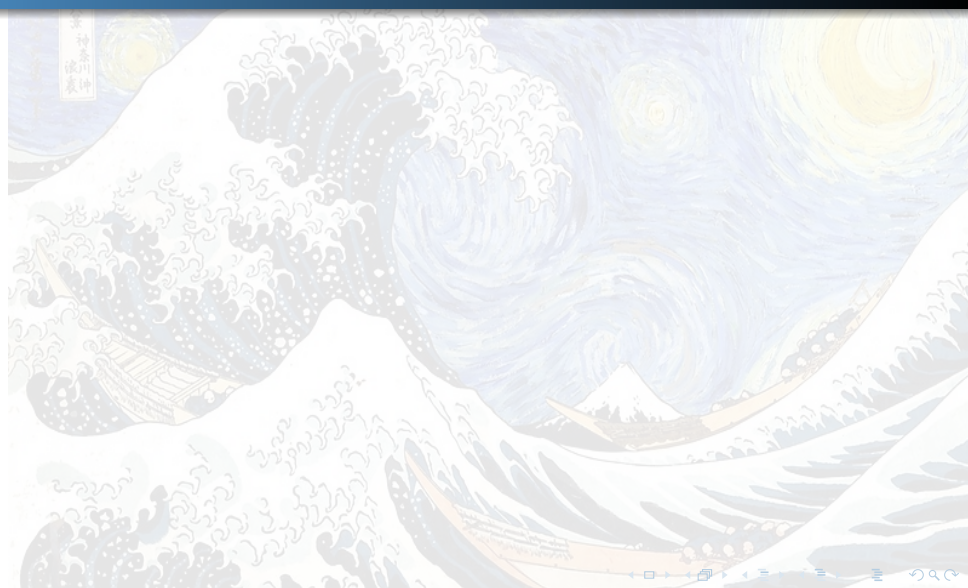


Section 1.1

Trajectoire et cinématique d'une particule ponctuelle



Trajectoire et cinématique d'une particule ponctuelle



1. Rappel

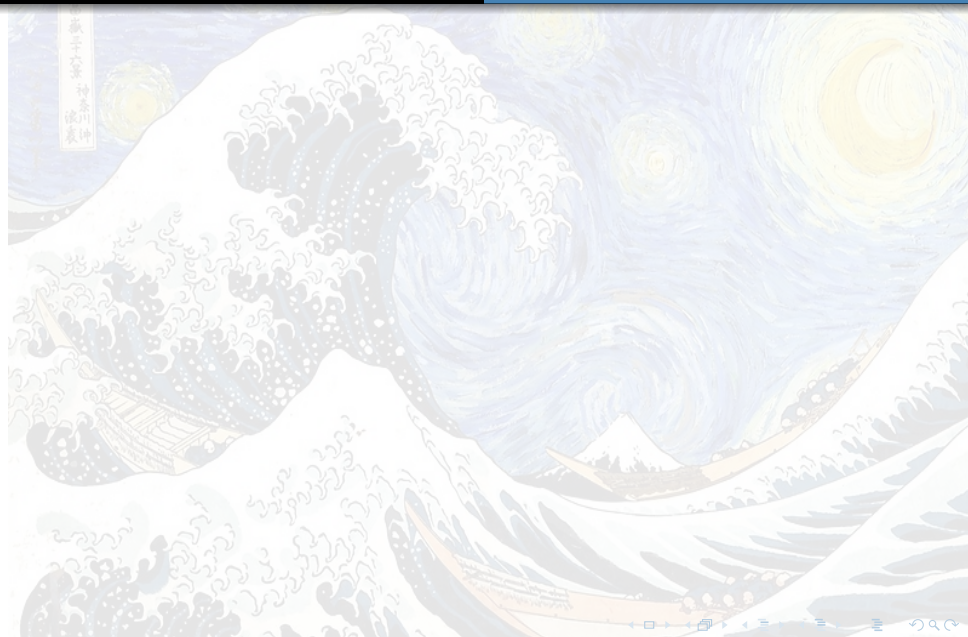


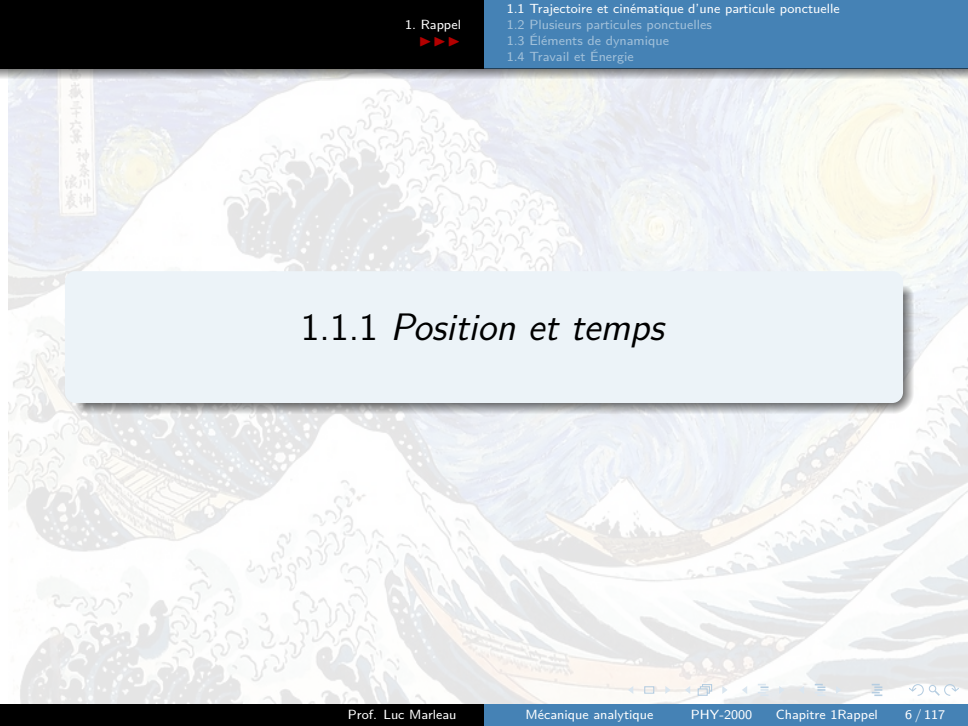
1.1 Trajectoire et cinématique d'une particule ponctuelle

1.2 Plusieurs particules ponctuelles

1.3 Éléments de dynamique

1.4 Travail et Énergie





1.1.1 *Position et temps*



Position et temps

- Particule ponctuelle :

- sans dimension ;
- = mouvement de translation ;
- $\neq$ rotation sur elle-même.

- Espace = 3 dimensions de distance

- Espace à $3D$ = origine notée O + 3 axes orientés.

- + Temps t : en mécanique classique

- $t \neq$ dimension (comme en relativité)
- t = paramètre immuable et indépendant des objets physiques et de leur évolution dont il sert à mesurer le taux ;

Position et temps

(suite...)

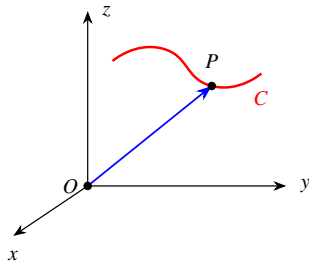


Figure 1: Trajet d'une particule

Position et temps

(suite...)

- Position instantanée de la particule :
 - dénotée par un point P ;
 - dont la position est entièrement définie par un triplet de nombres (en $3D$)
 - appelés coord. du point et
 - qui mesurent généralement des longueurs ou des angles (cf. figure 1).
 - coord. seront souvent notées x_i ou q_i .
- aussi défini : le **vecteur** position de la particule, noté $\mathbf{x}$ ou $\mathbf{r}$ qui va de l'origine O au point P .

Position et temps

(suite...)

Notation 1.1

Notation :

- Les vecteurs en **3D** sont représentés par des caractères gras.
 - ex. **x** ou **r**
- Les vecteurs **e** représentent des vecteur unitaires
 - c.-à-d. leur norme est **1** : $|\mathbf{e}| = 1$.

Position et temps

(suite...)

- **Évolution du système physique** : décrite par

- une courbe ou trajectoire C , décrivant le déplacement continu du point P dans notre espace de configuration.....et.....
- un **paramètre invariant** qui *augmente*.
 - ex. p où $p_0 \leq p \leq p_1$
 - ou simplement le temps, noté t , où $t_{\text{initial}} \leq t \leq t_{\text{final}}$.

Position et temps

(suite...)

Exemple 1.1

Trajectoire

Le point P se déplaçant avec le temps sa position, $\mathbf{x}$,

- variera dans le temps et
- la trajectoire sera décrite par $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ en terme des composantes par :

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, 2, 3. \quad (1)$$

Exemple 1.1 (fin)



1.1.2 *Vitesse*

Vitesse

Qui dit mouvement pense intuitivement à une rapidité de mouvement :

- → quantifiée par la définition de la vitesse $\mathbf{V}$

$$\mathbf{V}(t) = \frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) \equiv \dot{\mathbf{x}}(t) . \quad (2)$$

Notons par la lettre p le paramètre (arbitraire) dont la variation génère la trajectoire (p peut être ou non le temps).

- p varie de façon monotone entre p_0 et p_1 .

Vitesse

(suite...)

- La longueur s de la trajectoire entre p_0 et p_1 :

$$s(p_0, p_1) = \int_{s(p_0)}^{s(p_1)} ds = \int_{p_0}^{p_1} dp \sqrt{\sum_i \left(\frac{dx_i}{dp} \right)^2} \quad (3)$$

où on pourrait définir

$$\frac{d}{dp} \mathbf{x}(p) = \text{taux de variation de la position } p/r \text{ à } p$$

- Alors, (cf. figure 2) :

$$\mathbf{V} = \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{d\mathbf{x}}{ds} \equiv v \frac{d\mathbf{x}}{ds}. \quad (4)$$



Vitesse

(suite...)

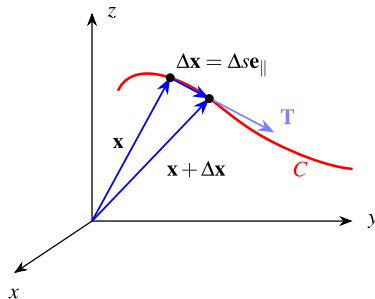


Figure 2: Déplacement le long d'une trajectoire courbe.

Vitesse

(suite...)

- Puisque

$$v = |\mathbf{V}| \quad \text{et} \quad \mathbf{V} = v \frac{d\mathbf{x}}{ds}$$

on voit immédiatement que

$$\frac{d\mathbf{x}}{ds} = \mathbf{e}_{\parallel} = \text{vecteur unitaire dans la direction de } \mathbf{T} \quad (5)$$

où $\mathbf{T}$ (= direction tangente à la trajectoire au point P).

Vitesse

(suite...)

- En effet

$$\mathbf{e}_{\parallel} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta s} = \frac{d\mathbf{x}}{ds} . \quad (6)$$

ainsi

$$\mathbf{V} = v \mathbf{e}_{\parallel}$$

ou

$\mathbf{e}_{\parallel}$: direction du vecteur de vitesse $\mathbf{V}$

v : grandeur du vecteur de vitesse $\mathbf{V}$

- Par abus de langage v s'appelle aussi la vitesse.

Vitesse

(suite...)

Remarque 1.1**Direction de $\mathbf{V}$**

$\mathbf{V}$ est toujours tangent (c'est un vecteur) à la trajectoire.

D'ailleurs, pourvu que le paramètre p varie de façon monotone (et continue) le vecteur $d\mathbf{x}/dp$ est tangent à la trajectoire.

Le cas $\mathbf{V} = d\mathbf{x}/dt$ n'est qu'un cas particulier.

Remarque 1.1 (fin)



1.1.3 Accélération

Accélération

Intuitivement la vitesse $\mathbf{V}$ peut varier le long de la trajectoire (cf. figure 3).

- Définissons l'accélération $\mathbf{a}$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{V}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} \equiv \dot{\mathbf{V}} \equiv \ddot{\mathbf{x}} \quad (7)$$

et clairement

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{V}}{dt} = \frac{d(v\mathbf{e}_{\parallel})}{dt} \\ &= \frac{dv}{dt}\mathbf{e}_{\parallel} + v\frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{dt} \end{aligned} \quad (8)$$

Accélération

(suite...)

- Puisque que $\mathbf{e}_{\parallel} \cdot \mathbf{e}_{\parallel} = 1$, on a

$$\frac{d(\mathbf{e}_{\parallel} \cdot \mathbf{e}_{\parallel})}{dt} = 2\mathbf{e}_{\parallel} \cdot \frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{dt} = 0.$$

- Ainsi

$$\frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{dt} \perp \mathbf{e}_{\parallel}$$

où $\mathbf{e}_{\parallel}$ étant tangent à la trajectoire.

- Appelons $\mathbf{e}_{\perp}$ le vecteur unitaire normal à la trajectoire

- c.-à-d. $\mathbf{e}_{\perp} \parallel d\mathbf{e}_{\parallel}/dt$
- ou encore $\mathbf{e}_{\perp}$ est dans le plan instantané de la trajectoire.



Accélération

(suite...)

- On calcule alors

$$\frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{dt} = \left| \frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{dt} \right| \mathbf{e}_{\perp} = \left| \frac{ds}{dt} \frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{ds} \right| \mathbf{e}_{\perp} = \left| \frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{ds} \right| v \mathbf{e}_{\perp} . \quad (9)$$

- On écrit par définition,

$$\frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{ds} = \frac{1}{\rho} .$$

- On a donc pour $\mathbf{a}$

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \mathbf{e}_{\parallel} + v \frac{d\mathbf{e}_{\parallel}}{dt} \quad (10)$$

$$= \underbrace{\frac{d^2 s}{dt^2} \mathbf{e}_{\parallel}}_{\parallel \text{ trajectoire}} + \underbrace{\frac{v^2}{\rho} \mathbf{e}_{\perp}}_{\perp \text{ trajectoire}} . \quad (11)$$

Accélération

(suite...)

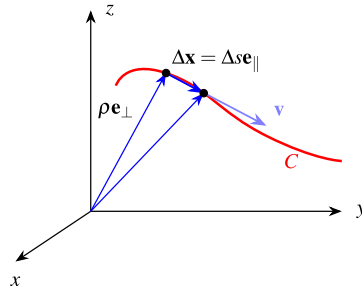


Figure 3: Accélération sur une trajectoire courbe.

Accélération

(suite...)

- Ainsi, on reconnaît que l'accélération a
 - ① une composante **tangente** à la trajectoire ($\mathbf{e}_{\parallel}$) de valeur $\frac{d^2 s}{dt^2}$ et
 - ② une composante **normale** à la trajectoire ($\mathbf{e}_{\perp}$) de valeur $\frac{v^2}{\rho}$.

Rayon de courbure de la trajectoire (= ρ)

- ρ = rayon de courbure de la trajectoire :
 - dans le voisinage immédiat du point P , la trajectoire peut être approximée par un arc de cercle
 - $\Rightarrow \rho$ serait alors le rayon de ce cercle.
 - = la trajectoire est courbée autour de $P \Rightarrow +$ la vitesse changera rapidement selon $\mathbf{e}_{\perp}$.



Accélération

(suite...)

- De fait, pour $\rho \searrow$, la composante normale de $|\mathbf{a}| = \frac{v^2}{\rho} \nearrow$.



Section 1.2

Plusieurs particules ponctuelles

Plusieurs particules ponctuelles

Pour N particules dans notre espace de configuration à $3D$

- Décrit par N triplets de nombres (total $3N$)

$$\mathbf{r}_\nu = (x_{\nu 1}, x_{\nu 2}, x_{\nu 3}); \quad \nu = 1, 2, \dots, N. \quad (12)$$

- L'évolution d'un tel système = N trajectoires (une par particule) dans cet espace.

Alternative :

- Souvent utile d'imaginer un espace abstrait comptant $3N$ dimensions,

Plusieurs particules ponctuelles

(suite...)

- $3N$ coord. sont nécessaires
- décrit la position d'un point de cet espace
- donne à lui seul la position instantanée des N particules.

Notation 1.2**Notation en $3N$ dimensions**

Par un léger abus de notation, on note les coord. de ce point

$$\{x_i; i = 1, 2, \dots, n = 3N\}$$

et on peut parler de la trajectoire du système dans cet espace.

Plusieurs particules ponctuelles

(suite...)

Exemple 1.2

Exemple :

Des expressions comme la force qui nécessite $n = 3N$ composantes :

$F_i(x_j, t)$: $i^{\text{ème}}$ composante de la force avec $i, j = 1, 2, \dots, n$. (13)

Exemple 1.2 (fin)



Section 1.3

Éléments de dynamique

Éléments de dynamique

Les 3 postulats proposés par Newton

- Trois postulats proposés par Newton permettent de décrire la dynamique mouvement d'un système quelconque de N particules

Postulat 1.1

1^e loi de Newton ou principe de l'inertie :

Le mouvement d'un corps isolé est rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen (inertiel).

Éléments de dynamique

(suite...)

Postulat 1.2

2^e loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique de translation :

Ce principe relie la force à la masse et l'accélération par l'éq. fondamentale du mouvement

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} . \quad (14)$$

où

- $\mathbf{F}$ désigne la somme des forces extérieures exercées sur l'objet,
- m est sa masse et
- $\mathbf{a}$ correspond à l'accélération de son centre d'inertie.

Éléments de dynamique

(suite...)

Postulat 1.3

3^e loi de Newton ou principe des actions réciproques :

Tout corps **A** exerçant une force sur un corps **B** subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps **B**

- Équation fondamentale du mouvement

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F} \quad \text{ou} \quad (15)$$

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F} \quad \text{ou} \quad (16)$$

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F} . \quad (17)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

- $\mathbf{F}$ = force (déterminée empiriquement !!!!)
- valide pour un nombre n de **ddl** (**ddl**= **d**egré **d**e **l**iberté).

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \quad (18)$$

- peut s'écrire comme un vecteur à n composantes.

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n) \quad (19)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

- Considérons la quantité $\mathbf{f} = \frac{\mathbf{F}}{m}$ (pour avoir des unités d'une accélération)

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, t); \quad (1 \text{ éq. vectorielle à } n \text{ composantes, } n = 3N) \quad (20)$$

$$\ddot{x}_i = f_i(x_j, \dot{x}_j, t); \quad (n \text{ éq. scalaires, } i = 1, 2, \dots, 3N) \quad (21)$$

ou encore pour les vecteurs à 3 composantes

$$\ddot{\mathbf{x}}_\nu = \mathbf{f}_\nu(\mathbf{x}_\mu, \dot{\mathbf{x}}_\mu, t); \quad \nu, \mu = 1, 2, \dots, N \text{ particules.} \quad (22)$$

(N éq. vectorielles à 3 composantes)

Éléments de dynamique

(suite...)

L'éq. de Newton se doit d'obéir à certaines symétries **pour un système fermé** :

- **Invariance p/r temps**

- **Principe : on peut refaire aujourd'hui une expérience faite hier et obtenir les mêmes résultats.**
- Mêmes résultats entre t_0 et t qu'entre $t_0 + s$ et $t + s$,

$$\ddot{x}_i = f_i(x_j, \dot{x}_j, t) = f_i(x_j, \dot{x}_j, t + s) \quad (23)$$

où s est quelconque.

- Donc, f ne peut dépendre du temps :

$$\ddot{x}_i = f_i(x_j, \dot{x}_j); \quad n = 3N \text{ éqs.} \quad (24)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

● Invariance p/r une translation

- Principe : on peut refaire aujourd'hui une expérience faite à un autre endroit et obtenir les mêmes résultats.
- Ex : La position de chacune particule passe de (ν compte les particules)

$$\mathbf{x}_\nu \rightarrow \mathbf{x}_\nu + \mathbf{X}$$

mais puisque $\dot{\mathbf{X}} = 0$

$$\dot{\mathbf{x}}_\nu \rightarrow \dot{\mathbf{x}}_\nu$$

Éléments de dynamique

(suite...)

- Loi de Newton

$$\ddot{\mathbf{x}}_\nu = \mathbf{f}_\nu(\mathbf{x}_\mu, \dot{\mathbf{x}}_\mu) = \text{indépendante de } \mathbf{X}$$

⇒ seule possibilité :

$$\Rightarrow \mathbf{f}_\nu(\mathbf{x}_\mu, \dot{\mathbf{x}}_\mu) = \text{dépend de } \mathbf{x}_\mu - \mathbf{x}_\lambda \text{ seulement}$$

où

$$\mathbf{x}_\mu - \mathbf{x}_\lambda \rightarrow (\mathbf{x}_\mu + \mathbf{X}) - (\mathbf{x}_\lambda + \mathbf{X}) \equiv \mathbf{x}_\mu - \mathbf{x}_\lambda \quad (25)$$

- Donc, dépendance de positions relatives seulement

$$\ddot{\mathbf{x}}_\nu = \mathbf{f}_\nu(\mathbf{x}_\mu - \mathbf{x}_\lambda, \dot{\mathbf{x}}_\mu) . \quad (26)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

• Invariance p/r transformations de Galilée

- Principe : 2 observateurs se déplaçant l'un p/r l'autre avec une vitesse constante observent les mêmes résultats.
- valable pour les systèmes physiques fermés
- Cela impose que

$$\mathbf{f}_\nu = \begin{cases} \mathbf{f}_\nu(\mathbf{x}_\mu - \mathbf{x}_\lambda) \\ \text{ou} \\ \mathbf{f}_\nu(\mathbf{x}_\mu - \mathbf{x}_\lambda, \dot{\mathbf{x}}_\mu - \dot{\mathbf{x}}_\lambda) . \end{cases} \quad (27)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

Remarque 1.2

Système fermé

Système fermé $\approx$ tous les corps qui jouent un rôle significatif sur le système sont inclus dans le système. $\rightarrow$ aucune *force extérieure*.

$\exists$ un seul vrai système fermé = Univers

Approximation : Si effets des corps *éloignés* $\sim$ négligeables $\Rightarrow$ possible d'approximer par un système fermé.

Remarque 1.2 (fin)

Éléments de dynamique

(suite...)

- **Invariance p/r une rotation (cas moins particulier)**

- **Principe : on tourne tourner l'expérience et obtenir les mêmes résultats.**
- $\Rightarrow$ éq. de Newton ne peut dépendre de l'orientation du système de référence.
- Rotation d'un angle ϕ autour d'un axe $\mathbf{e}_\perp$ se note

$$\mathbf{r} \rightarrow (\phi \mathbf{e}_\perp) \times \mathbf{r} \quad (28)$$

- Si on écrit $\mathbf{r}$ sous forme (matricielle) d'un vecteur où les éléments sont les composantes de $\mathbf{r}$,

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}' = G\mathbf{r}; \quad (29)$$

$$\text{où } G = \text{matrice de rotation } 3 \times 3 \text{ pour une particule} \quad (30)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

- Clairement, si

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}' = G\mathbf{r} \quad (31)$$

alors

$$\dot{\mathbf{r}} \rightarrow \dot{\mathbf{r}}' = G\dot{\mathbf{r}} \quad \text{et} \quad \ddot{\mathbf{r}} \rightarrow \ddot{\mathbf{r}}' = G\ddot{\mathbf{r}} \quad (32)$$

donc l'invariance de

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{f}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) \implies \ddot{\mathbf{r}}' = G\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{f}(G\mathbf{r}, G\dot{\mathbf{r}})$$

sachant que

$$\ddot{\mathbf{r}}' = \mathbf{f}'(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) = G\mathbf{f}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}).$$

on a

$$\mathbf{f}(G\mathbf{r}, G\dot{\mathbf{r}}) = G\mathbf{f}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}).$$

- Autrement dit : pour obtenir l'accélération, faire une rotation sur le vecteur $(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) \rightarrow (G\mathbf{r}, G\dot{\mathbf{r}})$ est équivalent faire une rotation de $\mathbf{f}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}})$ pour cette symétrie.

Éléments de dynamique

(suite...)

Autres conséquences des lois de Newton : actions réciproques

Définition 1.1

Action-réaction dans un système fermé

Dans un système fermé, la **loi d'action-réaction** stipule que si un corps, noté par l'indice ν , agit avec une force $\mathbf{F}_{\mu\nu}$ sur un corps μ alors ce corps μ agit sur ν avec une force

$$\mathbf{F}_{\mu\nu} = -\mathbf{F}_{\nu\mu} .$$

Éléments de dynamique

(suite...)

- Considérons 2 corps, avec $\mathbf{r}_\nu = (x_{\nu 1}, x_{\nu 2}, x_{\nu 3})$ avec $\nu = 1, 2$

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{F}_{12}$$

et

$$m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = \mathbf{F}_{21} \quad (33)$$

$$= -\mathbf{F}_{12} \quad (34)$$

ou de façon générale, pour N corps, la force exercée sur le corps ν est

$$m_\nu \ddot{\mathbf{r}}_\nu = \sum_{\mu=1, \mu \neq \nu}^N \mathbf{F}_{\nu\mu} = - \sum_{\mu=1, \mu \neq \nu}^N \mathbf{F}_{\mu\nu} . \quad (35)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

- **3e loi de Newton** : Un corps n'exerce pas de force externe sur lui-même

$$\mathbf{F}_{\nu\nu} = 0$$

- On déduit alors une conséquence immédiate et importante ...

La conservation du moment linéaire total (quantité de mouvement).

Éléments de dynamique

(suite...)

- Sommons ci-dessus sur ν (toutes les particules du système fermé)

$$\sum_{\nu=1}^N m_{\nu} \ddot{\mathbf{r}}_{\nu} = \sum_{\nu=1}^N \sum_{\mu=1, \mu \neq \nu}^N \mathbf{F}_{\nu\mu} = 0 \quad (36)$$

donc puisque les masses ne changent pas

$$\sum_{\nu=1}^N m_{\nu} \ddot{\mathbf{r}}_{\nu} = \frac{d}{dt} \underbrace{\left(\sum_{\nu=1}^N m_{\nu} \dot{\mathbf{r}}_{\nu} \right)}_{\text{cte}} = 0 . \quad (37)$$

⇓

(38)

$$\sum_{\nu=1}^N m_{\nu} \dot{\mathbf{r}}_{\nu} = \text{cte} . \quad (39)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

- Définissons le moment linéaire (aussi appelé quantité de mouvement, impulsion ou momentum)

$$\mathbf{p}_\nu = m\dot{\mathbf{r}}_\nu .$$

- Alors

$$\sum_{\nu=1}^N \mathbf{p}_\nu = \text{cte} \equiv \mathbf{P} : \text{ le moment linéaire total.} \quad (40)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

Remarque 1.3**Quantité de mouvement = constante du mouvement**

En conclusion : le moment (linéaire) total d'un système fermé est une constante du mouvement.

Remarque 1.3 (fin)**Moment angulaire total**

Éléments de dynamique

(suite...)

- Moment angulaire d'une particule ν est

$$\mathbf{l}_\nu = \mathbf{r}_\nu \times \mathbf{p}_\nu \quad (41)$$

$$= m_\nu \mathbf{r}_\nu \times \dot{\mathbf{r}}_\nu \quad (42)$$

donc

$$\dot{\mathbf{l}}_\nu = \frac{d}{dt} (m_\nu \mathbf{r}_\nu \times \dot{\mathbf{r}}_\nu) \quad (43)$$

$$= m_\nu \dot{\mathbf{r}}_\nu \times \dot{\mathbf{r}}_\nu + m_\nu \mathbf{r}_\nu \times \ddot{\mathbf{r}}_\nu \quad (44)$$

$$= 0 + m_\nu \mathbf{r}_\nu \times \ddot{\mathbf{r}}_\nu \quad (45)$$

$$= \mathbf{r}_\nu \times \mathbf{F}_\nu \quad (46)$$

$$= \mathbf{r}_\nu \times \sum_{\mu=1}^N \mathbf{F}_{\nu\mu} . \quad (47)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

- Moment angulaire total du système (en sommant)

$$\mathbf{L} = \sum_{\nu=1}^N \mathbf{l}_{\nu} \quad (48)$$

$$= \sum_{\nu=1}^N m_{\nu} \mathbf{r}_{\nu} \times \dot{\mathbf{r}}_{\nu} \quad (49)$$

alors

$$\dot{\mathbf{L}} = \sum_{\nu=1}^N \mathbf{r}_{\nu} \times \left(\sum_{\mu=1}^N \mathbf{F}_{\nu\mu} \right) = \sum_{\mu,\nu=1}^N \mathbf{r}_{\nu} \times \mathbf{F}_{\nu\mu} \quad (50)$$

$$= \sum_{\mu,\nu=1, \mu \neq \nu}^N \mathbf{r}_{\nu} \times \mathbf{F}_{\nu\mu} \quad (\text{puisque } \mathbf{F}_{\nu\nu} = 0) \quad (51)$$

Éléments de dynamique

(suite...)

$$= \sum_{\nu, \mu > \nu}^N (\mathbf{r}_\nu - \mathbf{r}_\mu) \times \mathbf{F}_{\nu\mu} \quad (\text{puisque } \mathbf{F}_{\nu\mu} = -\mathbf{F}_{\mu\nu}) \quad (52)$$

où

- la 2e ligne tient compte du fait qu'une particule n'agit pas sur elle-même, soit $\mathbf{F}_{\nu\nu} = 0$, et
- la 3e ligne que $\mathbf{F}_{\nu\mu} = -\mathbf{F}_{\mu\nu}$.
- Or, le vecteur

$$\mathbf{r}_\nu - \mathbf{r}_\mu$$

est dans la direction reliant les particules ν et μ .

Éléments de dynamique

(suite...)

- Si la force entre ces particules est dans cette direction,

$$\mathbf{F}_{\nu\mu} \parallel (\mathbf{r}_\nu - \mathbf{r}_\mu)$$

comme sur la figure 4, alors le produit vectoriel (dénoté par $\times$) sera zéro

$$(\mathbf{r}_\nu - \mathbf{r}_\mu) \times \mathbf{F}_{\nu\mu} = 0$$

et

$$\dot{\mathbf{L}} = 0$$

donc

$$\mathbf{L} = \text{cte} .$$

Éléments de dynamique

(suite...)

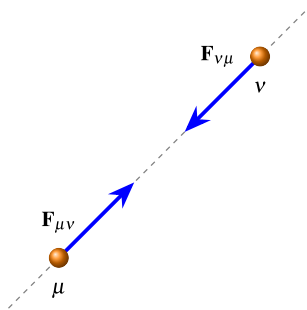
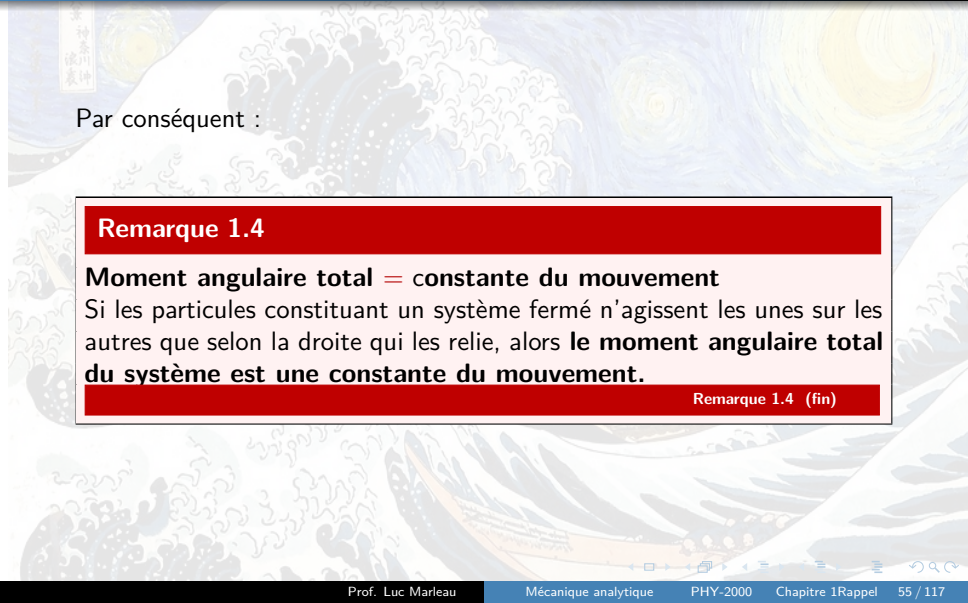


Figure 4: Forces entre deux particules.

Éléments de dynamique

(suite...)



Par conséquent :

Remarque 1.4

Moment angulaire total = constante du mouvement

Si les particules constituant un système fermé n'agissent les unes sur les autres que selon la droite qui les relie, alors **le moment angulaire total du système est une constante du mouvement.**

Remarque 1.4 (fin)



Section 1.4

Travail et Énergie



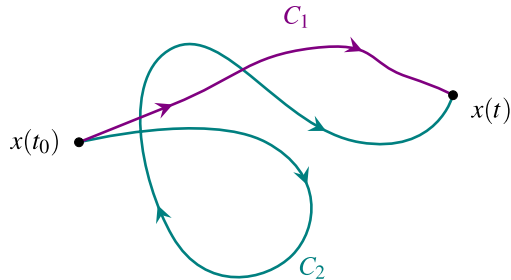
Travail et Énergie

Travail

- Lorsqu'une force $\mathbf{F}$ agit sur un système physique, disons une particule,
 - on dit qu'elle effectue un travail sur ce système
 - $\Rightarrow$ changement de l'énergie de ce système.
- Soit une trajectoire C_1 entre les temps t_0 et t .

Travail et Énergie

(suite...)

Figure 5: Trajectoires entre les temps t_0 et t .

Travail et Énergie

(suite...)

- Calculons la quantité $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$ le long de cette trajectoire

$$\int_{x(t_0)}^{x(t)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_{t_0}^t \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} dt \quad (\text{chang. de variables})$$

$$\text{traj. } \underline{=}_{\text{phys.}} \int_{t_0}^t \left(m \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} \right) \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} dt \quad (53)$$

Travail et Énergie

(suite...)

- Ici, utilisons le résultat

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{v}^2) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{x}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \frac{d\mathbf{x}}{dt} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) \\ &= 2 \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} \\ &= 2 \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt}\end{aligned}$$

où $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$.

Travail et Énergie

(suite...)

- Alors....

$$\begin{aligned}\int_{x(t_0)}^{x(t)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} &= \frac{m}{2} \int_{t_0}^t \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{x}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) dt \\ &= \frac{m}{2} \int_{t_0}^t \frac{d}{dt} (\mathbf{v}^2) dt\end{aligned}\quad (54)$$

$$= \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2(t) - \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2(t_0) \quad (55)$$

$$= T - T_0 . \quad (56)$$

où T et T_0 = énergie cinétique au temps t et t_0 .

- Appelant $T = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$ l'énergie cinétique,
- on voit que l'application de la force $\mathbf{F} \implies$ changement de cette énergie cinétique.

Travail et Énergie

(suite...)

- Notons cependant que l'intégrale ci-dessus se fait le long d'une trajectoire.
 - Le résultat peut donc dépendre de cette trajectoire (cf. figure 5),
 - c.-à-d. de façon générale

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \neq \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} .$$

Travail et Énergie

(suite...)

Force conservative.

Remarque 1.5

Dans certains cas cependant, et ils sont physiquement importants, l'intégrale ne dépend pas de la trajectoire mais uniquement des points initial et final.

On dit alors que la **force est conservative**.

Remarque 1.5 (fin)

- À strictement parler,
 - il s'agit d'une propriété mathématique,
 - c.-à-d. qui résulte de la façon dont $\mathbf{F}$ dépend de $\mathbf{x}$, $\mathbf{v}$, t .

Travail et Énergie

(suite...)

● Pour une **force conservative**,

- l'intégrale de $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$ sur un parcours fermé est nul.

$$0 = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \stackrel{\text{Stokes}}{=} \int_{S \in C} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} \quad (57)$$

- l'application du **théorème de Stokes** est responsable de la dernière branche de cette éq.
- avec S une surface dont la courbe fermée C marque la frontière.
- Comme cette **surface est arbitraire** mais que le résultat de l'intégrale doit toujours être nul alors la fonction à intégrer doit être nulle

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 : \quad \text{force conservative.} \quad (58)$$

Travail et Énergie

(suite...)

Définition 1.2**Force conservative = gradient d'une fonction scalaire**

Dans ce cas, il est toujours possible d'écrire $\mathbf{F}$ comme le gradient d'une fonction scalaire. On écrit

$$\mathbf{F} = -\nabla V(\mathbf{x}) \quad (59)$$

et on appelle $V(\mathbf{x})$ l'énergie potentielle.

- Ainsi le travail fait par une telle force entre les points $\mathbf{x}_0$ et $\mathbf{x}$ sera

$$\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} (-\nabla V(\mathbf{x})) \cdot d\mathbf{x}$$

Travail et Énergie

(suite...)

- Intégrant, on obtient

$$\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = -(V(\mathbf{x}) - V(\mathbf{x}_0)) \quad (60)$$

$$= V_0 - V. \quad (61)$$

- On avait vu que ce même travail était donné par $T - T_0$, alors

$$T(\mathbf{x}) - T(\mathbf{x}_0) = V(\mathbf{x}_0) - V(\mathbf{x}).$$

ou

$$T + V = T_0 + V_0 : \quad \text{Énergie conservée.} \quad (62)$$



Travail et Énergie

(suite...)

- Lorsque la force qui agit sur une particule est **conservative**

- on peut définir une **constante du mouvement** (indépendante de t)
- il s'agit de ce qu'on appelle l'énergie

$$E = T + V .$$

Travail et Énergie

(suite...)

Remarque 1.6

Énergie

Physiquement la force est donnée par $-\nabla V$.

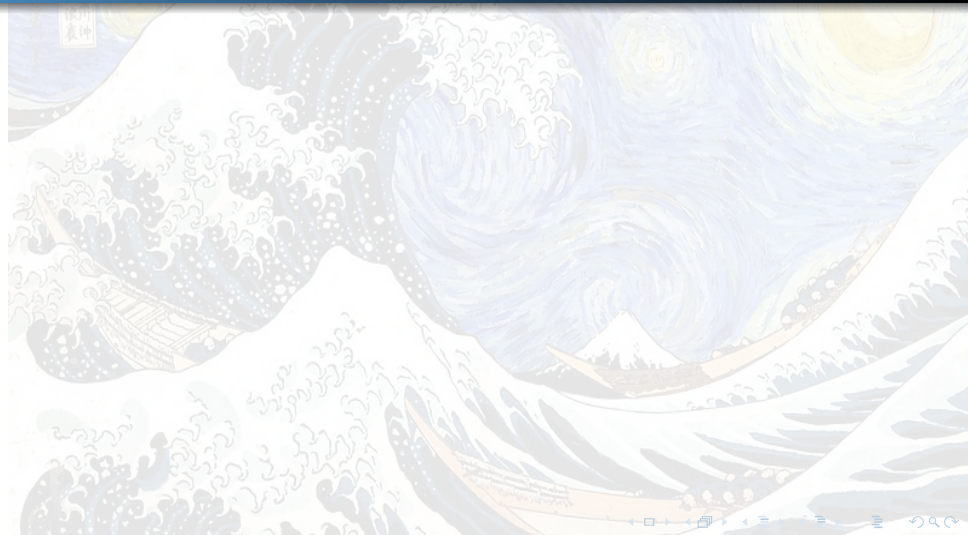
On peut donc remplacer V par $(V + \text{cte})$ sans changer la force $\mathbf{F}$. On change alors la valeur de E en $(E + \text{cte})$.

L'échelle d'énergie ne peut donc être fixée qu'à une constante additive près.

Remarque 1.6 (fin)

- En pratique, on fixe la valeur de $V(\mathbf{x})$ à une certaine valeur, V_0 , pour une position $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_0$ et V_0 étant arbitraires.

Chapitre 1



Section 1.5

Systèmes à N particules et forces extérieures

Systèmes à N particules et forces extérieures

Quantité de mouvement totale :

- Supposons
 - un ensemble de N particules
 - interagissant entre elles et
 - sur lesquelles peuvent également agir des forces extérieures.

- Définissons

m_i = masse de la $i^{\text{ième}}$ particule,

$\mathbf{F}_i$ = force externe qui agit sur elle et

$\mathbf{F}_{ij}$ = force due à l'interaction de la $j^{\text{ième}}$ particule sur la $i^{\text{ième}}$.

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

- Évidemment

$$\mathbf{F}_{jj} = 0$$

et par la troisième loi de Newton

$$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$$

- Pour la $i^{\text{ième}}$ particule, l'éq. de mouvement est

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i + \sum_j \mathbf{F}_{ij} . \quad (63)$$

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

- Sommant sur toutes les particules

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \sum_i \mathbf{F}_i + \sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} = \sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{F} : \text{ force externe totale} \quad (64)$$

parce que

$$\sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} = 0 .$$

- Avec $M =$ masse totale des N particules

$$M = \sum_i m_i$$

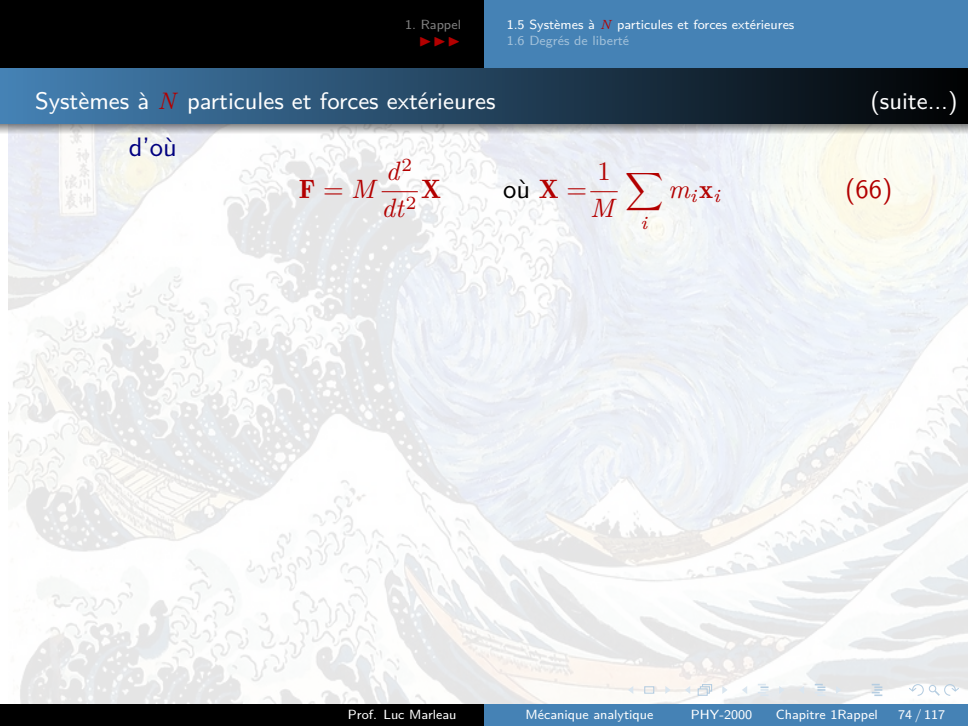
on écrit

$$\mathbf{F} = M \left[\frac{1}{M} \sum_i m_i \ddot{\mathbf{x}}_i \right] = M \frac{d^2}{dt^2} \left[\frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{x}_i \right] \quad (65)$$

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

d'où


$$\mathbf{F} = M \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{X} \quad \text{où} \quad \mathbf{X} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{x}_i \quad (66)$$

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

Définition 1.3**Position du centre de masse du système $\mathbf{X}$:**

$$\mathbf{X} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{x}_i \quad \text{où } M = \sum_i m_i \quad (67)$$

Remarque 1.7

Quelle que soit l'interaction entre les particules, le mouvement du centre de masse (CM) se fait

- comme si toute la masse y était concentrée au CM et
- que la force externe totale s'y appliquait.

Remarque 1.7 (fin)

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

- Définissant le moment linéaire (quantité de mouvement) total où

$$\mathbf{P} = M \frac{d\mathbf{X}}{dt},$$

on a

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}\mathbf{P} : \quad \mathbf{P} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{x}}_i . \quad (68)$$

- Si la force extérieure est nulle,

$$\mathbf{F} = 0 = \frac{d}{dt}\mathbf{P} \quad \rightarrow \quad \mathbf{P} = \text{cte} .$$

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

Le moment angulaire total :

- Considérons maintenant le moment angulaire total p/r l'origine O

$$\mathbf{L} = \sum_i^N \mathbf{l}_i = \sum_i^N m_i \mathbf{x}_i \times \dot{\mathbf{x}}_i \quad (69)$$

où $\mathbf{l}_i$ est mesuré à partir de l'origine du système de coord. utilisées.

$$\mathbf{l}_i = \mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i = m_i \mathbf{x}_i \times \dot{\mathbf{x}}_i$$

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

- Définissons les coord. **relatives** à la position du centre de masse ($\mathbf{X}$) que nous noterons les $\mathbf{x}'_i$: elles sont données par

$$\mathbf{x}'_i = \mathbf{x}_i - \mathbf{X}$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{X} + \mathbf{x}'_i,$$

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

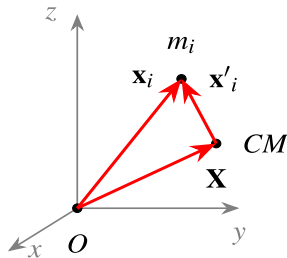


Figure 6: Position de la particule de masse m_i dans le système S et dans le système du centre de masse.

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

• Alors

$$\begin{aligned}\mathbf{L} &= \sum_i^N m_i \mathbf{x}_i \times \dot{\mathbf{x}}_i \\ &= \sum_i^N m_i (\mathbf{X} + \mathbf{x}'_i) \times (\dot{\mathbf{X}} + \dot{\mathbf{x}}'_i)\end{aligned}\quad (70)$$

$$= \sum_i^N m_i \left(\mathbf{x}'_i \times \dot{\mathbf{x}}'_i + \mathbf{X} \times \dot{\mathbf{X}} + \mathbf{X} \times \dot{\mathbf{x}}'_i + \mathbf{x}'_i \times \dot{\mathbf{X}} \right) \quad (71)$$

$$= \left(\sum_i^N m_i \mathbf{x}'_i \times \dot{\mathbf{x}}'_i \right) + \left(\sum_i^N m_i \right) \mathbf{X} \times \dot{\mathbf{X}} \quad (72)$$

$$+ \mathbf{X} \times \left(\sum_i^N m_i \dot{\mathbf{x}}'_i \right) + \left(\sum_i^N m_i \mathbf{x}'_i \right) \times \dot{\mathbf{X}} \quad (73)$$

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

- Suivant la définition du **CM**,

$$\sum_i m_i \mathbf{x}'_i = 0 \quad \rightarrow \quad \sum_i m_i \dot{\mathbf{x}}'_i = 0$$

aussi, et alors

$$\mathbf{L} = \underbrace{\sum_i^N m_i \mathbf{x}'_i \times \dot{\mathbf{x}}'_i}_{\mathbf{L}'} + \underbrace{M \mathbf{X} \times \dot{\mathbf{X}}}_{\mathbf{L}_{\text{CM}}} \quad (74)$$

$$= \mathbf{L}' + \mathbf{L}_{\text{CM}} \quad (75)$$

où

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

- $\mathbf{L}'$ est le **moment angulaire total p/r au repère du centre de masse**

$$\mathbf{L}' = \sum_i^N m_i \mathbf{x}'_i \times \dot{\mathbf{x}}'_i$$

- et $\mathbf{L}_{\text{CM}}$ est un **moment angulaire correspondant à la totalité de la masse centrée au CM p/r l'origine du système inertiel**

$$\mathbf{L}_{\text{CM}} = M \mathbf{X} \times \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{X} \times \mathbf{P} .$$

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

Remarque 1.8**Moment angulaire total $\mathbf{L}$**

Ainsi le **moment angulaire total $\mathbf{L}$** p/r l'origine d'un système inertiel est la somme vectorielle

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}' + \mathbf{L}_{\text{CM}} \quad (76)$$

- du moment angulaire relatif $\mathbf{L}'$ des particules p/r au repère du **CM** et
- d'un moment angulaire $\mathbf{L}_{\text{CM}}$ correspondant à la totalité de la masse centrée au **CM** p/r l'origine du système inertiel.

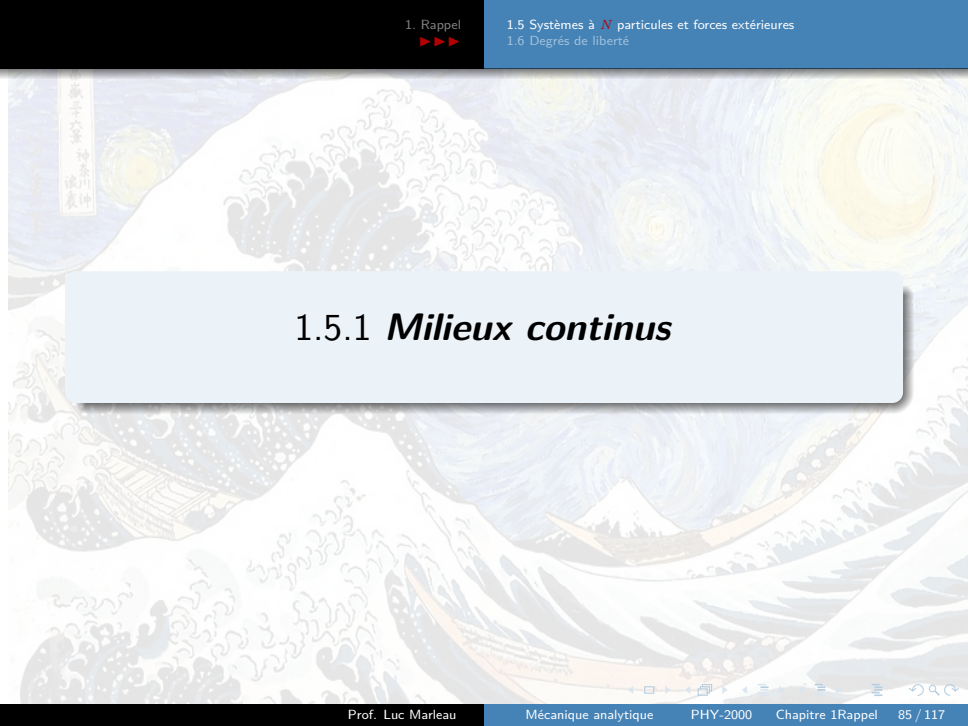
Remarque 1.8 (fin)

Systèmes à N particules et forces extérieures

(suite...)

Voici un sommaire des propriétés globales d'un système de particules :

Propriétés globales	Dynamique
$M = \sum_i m_i$	
$M\mathbf{X} = \sum_i m_i \mathbf{x}_i$	
$\mathbf{P} = M\mathbf{V} = M \frac{d\mathbf{X}}{dt} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$	$M\mathbf{A} = M \frac{d^2\mathbf{X}}{dt^2} = \mathbf{F}$
$M\mathbf{A} = M \frac{d^2\mathbf{X}}{dt^2} = \sum_i m_i \mathbf{a}_i$	
$T = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2$	
$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i = \sum_i m_i \mathbf{x}_i \times \mathbf{v}_i$	$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}$



1.5.1 *Milieux continus*

Milieux continus

Milieux continus (comme un solide) :

- Passage de
 - ensemble de particules ponctuelles $\rightarrow$ un corps de volume fini
 - une particule $\rightarrow$ élément de volume infinitésimal
 - sommes sur toutes les particules $\rightarrow$ intégrales sur tous les éléments de volume (= sur le volume total).
- Ensemble de particules de masses $m_1, m_2, \dots$
 - $\rightarrow$ élément de masse $dm = \rho(\mathbf{x}) d^3\mathbf{x}$
 - où $\rho(\mathbf{x})$ = densité de masse = masse volumique.

Milieux continus

(suite...)

- Masse totale

$$M = \int dm = \int_{\text{Volume}} \rho(\mathbf{x}) d^3x . \quad (77)$$

- Traitement diffère quelque peu :

- 1 La particule de masse m_i localisée à la position $\mathbf{x}_i \iff$ élément de masse $\rho(\mathbf{x}) d^3x$ à la position $\mathbf{x}$ où
 - $\rho(\mathbf{x})$ = densité de masse
 - d^3x = élément de volume en $3D$.
- 2 Les positions des particules $\mathbf{X}_i \iff$ des fonctions de la position $\mathbf{X}(\mathbf{x})$.
- 3 Sommes $\sum_i \iff$ intégrales $\int d^3x$.

Milieux continus

(suite...)

Relations correspondantes :

Propriétés globales		Milieu continu
$M = \sum_i m_i$	$\Longleftrightarrow$	$M = \int \rho(\mathbf{x}) d^3x$
$M\mathbf{X} = \sum_i m_i \mathbf{x}_i$	$\Longleftrightarrow$	$M\mathbf{X} = \int \mathbf{x} \rho(\mathbf{x}) d^3x$
$\mathbf{P} = M\mathbf{V} = M \frac{d\mathbf{X}}{dt} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$	$\Longleftrightarrow$	$\mathbf{P} = M\mathbf{V} = \int \mathbf{v} \rho(\mathbf{x}) d^3x$
$M\mathbf{A} = M \frac{d^2\mathbf{X}}{dt^2} = \sum_i m_i \mathbf{a}_i$	$\Longleftrightarrow$	$M\mathbf{A} = \int \mathbf{a} \rho(\mathbf{x}) d^3x$
$T = \frac{1}{2} MV^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2$	$\Longleftrightarrow$	$T = \frac{1}{2} MV^2 + \frac{1}{2} \int \mathbf{v}'^2 \rho(\mathbf{x}) d^3x$
$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i = \sum_i m_i \mathbf{x}_i \times \mathbf{v}_i$	$\Longleftrightarrow$	$\mathbf{L} = \int \mathbf{x} \times \mathbf{v} \rho(\mathbf{x}) d^3x$

Milieux continus

(suite...)

Exemple 1.3

Système simple unidimensionnel :

Considérons la force $F = F(x)$ en $1D$ décrite par la fonction $V(x)$ telle que

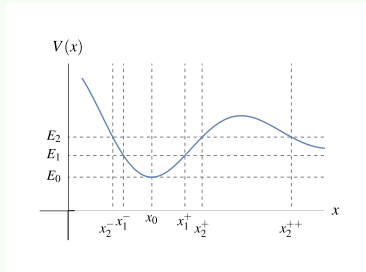
$$F(x) = -\frac{\partial}{\partial x} V(x) = -\frac{\partial V}{\partial x} . \quad (78)$$

Étudions une particule qui serait soumise à une telle force pour $V(x)$

Milieux continus

(suite...)

décrit la figure suivante :



Particule dans un potentiel.

■ **Solution :**

Puisque

$$F(x) = -\frac{\partial V}{\partial x},$$

Milieux continus

(suite...)

la force est **conservative** alors

$$E = \frac{m}{2} \dot{x}^2 + V(x) = T + V = \text{cte.} \quad (79)$$

Évidemment

$$T \geq 0$$

et on a toujours

$$E \geq V(x)$$

et

$$E \geq E_0 .$$

Ceci contraint le mouvement.

Par exemple,

- Si $E = E_0 \rightarrow$ aucun mouvement $\rightarrow$ mouvement limité à la région entre $x = x_0$.
- Si $E = E_1 \rightarrow$ mouvement limité à la région entre x_1^- et x_1^+ .

Milieux continus

(suite...)

• Par contre, si $E = E_2 \rightarrow$ mouvement limité à la région $x_2^- \leq x \leq x_2^+$ ou la région $x \geq x_2^{++}$.

En une dimension il est simple d'obtenir la solution à partir de l'éq. pour l'énergie (E est constante)

Isolant $\frac{dx}{dt} = \dot{x}$,

$$E = \frac{m}{2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + V(x) \quad (80)$$

$$\Downarrow \quad (81)$$

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} (E - V(x))} \quad (82)$$

ou

$$\sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dx}{\sqrt{E - V(x)}} = dt . \quad (83)$$

Milieux continus

(suite...)

Intégrant, des 2 côtés

$$\sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{E - V(x)}} = t - t_0 \quad (84)$$

Écrivant l'intégrale indéfini

$$f(x, E) = \sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{E - V(x)}}$$

on obtient

$$f(x, E) - f(x_0, E) = t - t_0$$

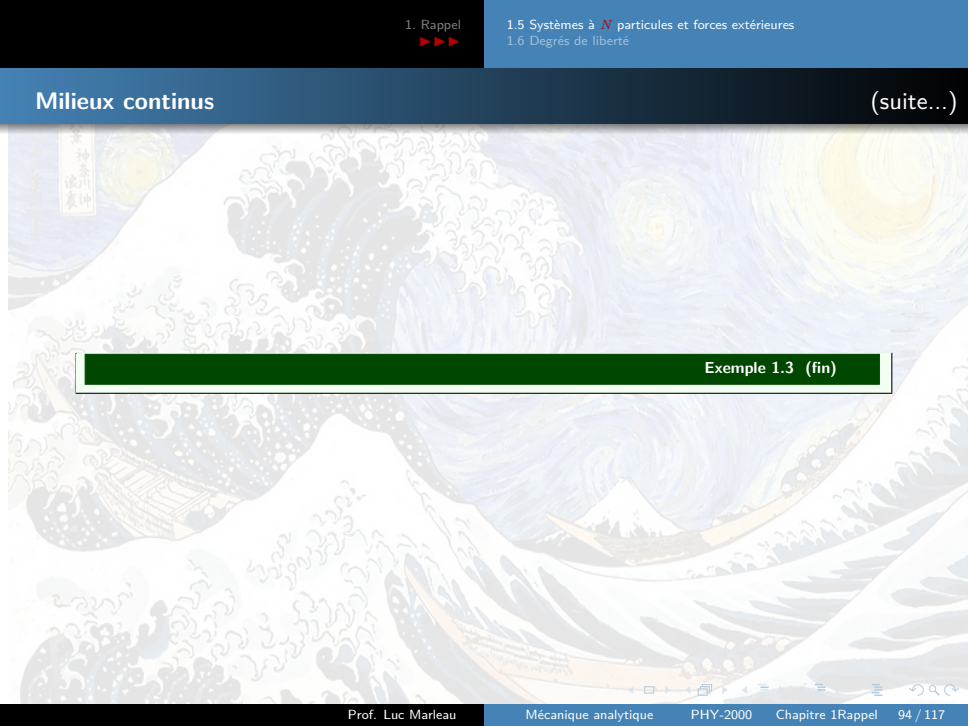
alors de façon général

$$x = x(t - t_0, E, x_0)$$

qui est solution unique si on connaît E et $x_0 = x(t_0)$.

Milieux continus

(suite...)



Exemple 1.3 (fin)



Section 1.6

Degrés de liberté

Degrés de liberté

- Degré de liberté (ddl) : rôle important dans ce qui va suivre.
- Propriété importante : **les ddl se comptent.**
 - Ex : Un système physique a $1, 2, 3, \dots$ ou N **ddl**.
- ddl = généralisation du # de directions indépendantes selon lesquelles une particule peut se déplacer dans l'espace physique.

Degrés de liberté

(suite...)

• Ainsi,

1 particule ponctuelle dans 1 direction $\rightarrow$ 1 ddl

1 particule ponctuelle dans 2 directions $\rightarrow$ 2 ddl

2 particules ponctuelles dans 2 directions $\rightarrow$ 4 ddl

$\vdots$

m particules ponctuelles dans n directions $\rightarrow mn$ ddl

- Forces peuvent limiter le mouvement de la particule à un domaine fini **selon ces directions sans faire disparaître le ddl.**

Exemple 1.4

Mouvement à 1 ddl

Une particule est libre de se déplacer selon l'axe Ox seulement $\rightarrow$ 1 **ddl**.
Si une force, disons harmonique,

$$F_x = -kx$$

agit sur la particule, le domaine de variation de la particule sera réduit de $-x_0$ à $+x_0$ selon son énergie

$$E = \frac{kx_0^2}{2},$$

et la particule a toujours un **ddl**.

Degrés de liberté

(suite...)

Exemple 1.4 (fin)

Degrés de liberté

(suite...)

Remarque 1.9

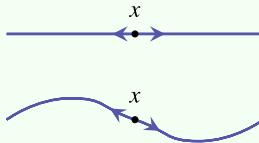
Cependant, si cette *force* est caractérisée par une tige rigide qui empêche **tout mouvement**, alors le domaine de variation du mouvement est réduit à zéro $\rightarrow 0$ **ddl**.

Remarque 1.9 (fin)

Exemple 1.5

Mouvement à 1 ddl

Dans l'exemple considéré ici, la direction du mouvement est une droite (cartésienne) $\rightarrow$ 1 **ddl** physique. (cf. figure ?? droite du haut)



Trajet d'une particule.

Le mouvement d'une particule peut se limiter à une courbe quelconque, disons la deuxième courbe de la figure ??.

Degrés de liberté

(suite...)

Ici encore,

- 1 **ddl** $\longleftarrow$ courbe = un espace à $1D$,
- $\implies$ un seul $\#$ ou coord. est suffisant pour déterminer la position de tout point sur la courbe.

Exemple 1.5 (fin)

Définition 1.4

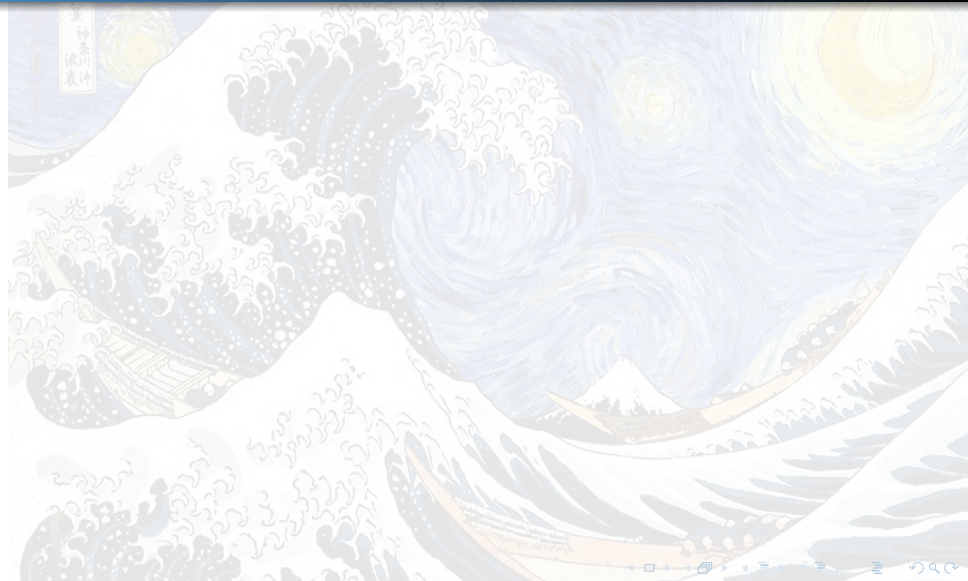
Degrés de liberté :

Le $\#$ de ddl d'une particule est égal au $\#$ de coord. nécessaires et suffisantes pour déterminer la position de la particule.

- En général, compter le $\#$ de coord. nécessaires n'est pas difficile;
 - un système physique comptant n particules
 - pouvant toutes se déplacer dans un espace à D dimensions
- a nD ddl
 - même si ces particules sont en interaction
 - à condition que les domaines de variation ne sont pas limités à zéro

Degrés de liberté

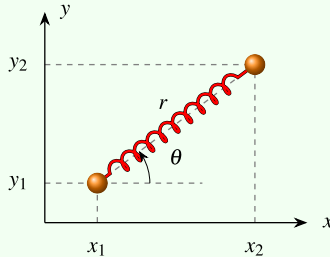
(suite...)



Exemple 1.6

Mouvement harmonique dans un plan

Prenons par exemple 2 particules ponctuelles, 1 et 2 dans un espace à 2 dimensions (cf. figure ??).



Deux particules ponctuelles reliées par un ressort.

Degrés de liberté

(suite...)

■ **Solution :**

En général, 2 particules en $3D \implies$

$$2 \text{ part.} \times 3 \text{ ddl/part.} = 6 \text{ ddl}$$

- mais $\exists$ deux contraintes :

$$z_1 = \text{cte} \quad \text{et} \quad z_2 = \text{cte}$$

donc ce système compte

$$6 \text{ ddl} - 2 \text{ cont.} = 4 \text{ ddl}$$

- alors, 4 coord. sont **nécessaires et suffisantes** pour décrire les directions selon lesquelles les composantes du système peuvent se déplacer,

Degrés de liberté

(suite...)

Exemple 1.6 (fin)

Remarque 1.10

Cas particuliers :

Dans ce problème, $\exists$ certaines familles de solutions, correspondant à des **conditions initiales spéciales**,

- qui ont comme caractéristique, soit $\theta = \text{cte}$ soit que $r = \text{cte}$
- alors, il se pourrait que le domaine de variation de certaines coord. soit réduit à zéro ???

Remarque 1.10 (fin)

Degrés de liberté

(suite...)

Question :**Est-ce que # de ddl est maintenant < 4 ???.****■ Réponse :**

- **NON !!!** Le système continue d'avoir **4 ddl**,
- la solution dépend du même **# de ddl mais**
- changement des conditions initiales $\Rightarrow$ encore **4 coord.** pour décrire le mouvement.

Degrés de liberté

(suite...)

Remarque 1.11

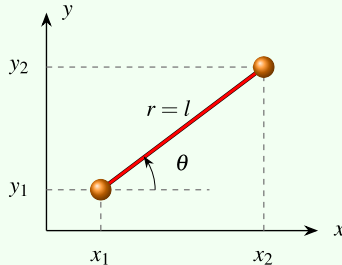
Le $\#$ de **ddl** ne se **compte pas dans la solution** mais est une propriété intrinsèque du système physique.

Remarque 1.11 (fin)

Exemple 1.7

Masses reliées par une tige

Supposons maintenant que le ressort soit remplacé par une tige rigide sans masse de longueur l (cf. figure ??) .



Deux particules ponctuelles reliées par une tige rigide.

Degrés de liberté

(suite...)

■ **Solution :**

En général, 2 particules en $3D \implies$

$$2 \text{ part.} \times 3 \text{ ddl/part.} = 6 \text{ ddl}$$

- mais $\exists$ deux contraintes pour 2 particules dans un plan :

$$z_1 = \text{cte} \quad \text{et} \quad z_2 = \text{cte}$$

- $\exists$ une contrainte :

$$r = l \implies dr = 0$$

Degrés de liberté

(suite...)

- Algébriquement cela signifie que **3** seulement des **6** coord. sont indépendantes.

$$6 \text{ ddl} - 3 \text{ cont.} = 3 \text{ ddl}$$

Exemple 1.7 (fin)

Degrés de liberté

(suite...)

Définition 1.5**Degrés de liberté**

Un **ddl** est décrit mathématiquement par une coord. indépendante.

Un **ddl** correspond à une **direction généralisée** le long de laquelle le système peut se déplacer indépendamment des autres *directions*, c.-à-d. en les gardant constantes.

Remarque 1.12

Notons ici que nous comptons les **ddl** dans l'espace physique, en général espace $3D$ (ou sous-espaces à $2D$ ou $1D$).

Remarque 1.12 (fin)

Remarque 1.13

Espace des phases et ddl

☐ des domaines d'études en physique, où on préfère considérer l'espace des phases qui contient les **vitesse en plus des coord.**

Remarque 1.13 (fin)

Degrés de liberté

(suite...)

- Par exemple, l'**espace des phases** correspondant à notre espace physique habituel décrit, disons
 - par les coord. x , y , et z ,
 - comprendra également les vitesses $\dot{x}$, $\dot{y}$, et $\dot{z}$.
 - c'est un **espace à $6D$** et il est commun de compter **coord. et vitesses** comme étant des **ddl**.

Notation 1.3

Nous garderons ici notre notion de **ddl** défini dans l'espace physique **seulement**. Simple question de convention.

Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes